

云南大学 2025 学年春季学期数学与统计学院

2023 级《概率论》第二次测验

满分 50 分

考试时间：50 分钟

任课教师：王文

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ ($-\infty < x < \infty$), 则 $Y = X^2$ 的概率密度函数为 _____。

2. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 2^2)$, Y 的分布律为

$$Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & \frac{3}{10} \end{pmatrix},$$

则 $P(X + Y \leq 4) =$ _____。

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

则 $P(X > 5 | Y < 3) =$ _____。

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P(X = 0) = \frac{1}{2}P(X = 1)$, 则 $P(X \geq 1) =$ _____。

5. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则 $P(\max\{X, Y\} = 1) =$ _____。

二、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 且 $f(x)$ 为偶函数, X 的分布函数为 $F(x)$, 则对任意的实数 a , 有 ()。

A. $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x) dx$

B. $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx$

C. $F(-a) = F(a)$

D. $F(-a) = 2F(a) - 1$

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则下列函数中可作为某随机变量的分布函数的是 ()。

A. $F(x^2)$

B. $F(-x)$

C. $1 - F(x)$

D. $F(2x - 1)$

3. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$, 则方程 $x^2 + 2Xx + 9 = 0$ 有实根的概率为 ()。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 0

4. 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ ($i = 1, 2$), 且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 则 $P(X_1 = X_2) =$ ()。

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

5. 已知 X, Y 为相互独立随机变量, 联合分布函数为 $F(x, y)$, 设 $A = \{X < x\}$, $B = \{Y \geq y\}$, 下列命题正确的是 ()。

A. $F(x, y) = P(A)P(B)$

B. $F(x, y) = P(A) - P(B)$

C. $F(x, y) = P(A) - P(A)P(B)$

D. $F(x, y) = P(B) - P(A)P(B)$

三、计算题

1. 在线段 $[0, 1]$ 上任意取两点, 分别用随机变量 X 和 Y 来表示这两个点的位置, 求两点间距离的分布。(6 分)
2. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P(X = i) = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3$ 。设随机变量 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$ 。
 - (1) 求二维随机变量 (U, V) 的联合分布;(3 分)
 - (2) 求 $Z = UV$ 的分布。(3 分)

四、综合题

设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

讨论 $U = X + Y$ 与 $V = X - Y$ 的相互独立性。(8 分)